Gestión y optimización de carteras

Apuntes del tema

Mondragon Unibertsitatea

Índice

- 1. Carteras de inversión
- 2. Gestión activa: 2.1 Análisis fundamental · 2.2 Análisis técnico · 2.3 Teoría Moderna de Cartera · 2.4 Modelo CAPM · 2.5 Modelos multifactoriales (Fama-French)
- 3. Gestión pasiva: ETF y fondos indexados
- 4. Glosario de definiciones clave

1. Carteras de inversión

¿Qué es una cartera?

Definición
Una **cartera de inversión o portafolio** es una combinación de activos financieros en los cuales se invierte. Puede estar compuesta por cualquier tipo y cantidad de activos financieros.

Invertir a través de una cartera **reduce la volatilidad** de la inversión en comparación con un activo financiero individual, al **diversificar el riesgo** entre varios activos. Si un activo sufre un brusco descenso, este puede ser relativamente compensado por el resto. (Idea ilustrada en la diapositiva con una cesta de huevos: no poner todos los huevos en la misma cesta.)

¿Cómo escoger los activos?

El problema aparece a la hora de escoger los activos: ¿cómo saber qué activos son los más oportunos a la hora de construir una cartera?

Gestión activa vs. gestión pasiva

A la hora de invertir se puede distinguir entre dos metodologías:

	Gestión activa	Gestión pasiva
Objetivo	Batir al mercado de referencia y obtener una rentabilidad superior.	“Conformarse” con la rentabilidad del mercado; no trata de superarlo.
Cómo	Selecciona, mediante diferentes metodologías, los activos que componen la cartera.	Invierte en activos diversificados como ETF o fondos indexados que replican algún índice.
Gestor / costes	Requiere un gestor activo.	No necesita gestor activo, por lo que conlleva comisiones más bajas. Cada vez más de moda.

2. Gestión activa

2.1 Análisis fundamental

Definición
El **análisis fundamental** es un método de evaluación de inversiones que utiliza información financiera para determinar el **valor intrínseco** de una empresa.

- Los inversores lo emplean para identificar acciones **subvaloradas o sobrevaloradas**.
- Recomienda **comprar** cuando el **precio de mercado es inferior** al valor calculado y **vender cuando es superior**.
- Es esencial analizar tanto datos financieros históricos como proyecciones futuras, ya que los precios de las acciones reflejan las expectativas de rendimiento futuro y los inversores buscan anticipar tendencias para maximizar ganancias.

- Gráfico de la diapositiva: el precio de mercado (Market Price) oscila alrededor del valor intrínseco (Intrinsic Value); cuando está por encima la acción está sobrevalorada (*overpriced*) y cuando está por debajo, infravalorada (*underpriced*).

El PER en el análisis fundamental bursátil

El análisis fundamental bursátil evalúa acciones utilizando información financiera y proyecciones para relacionarlas con el precio de mercado, facilitando comparaciones y selección de inversiones. Un instrumento esencial es el **PER**, que compara la cotización con el beneficio por acción. (La diapositiva 9 indica que una mayor cifra de PER sugiere mejor rentabilidad; ver matices en la sección del factor HML.)

Dos tipos de análisis fundamental para fijar el precio objetivo

Tipo	Enfoque
Top-Down	Comienza por la evaluación de las tendencias macroeconómicas globales; luego identifica sectores y economías específicas alineadas con las estrategias de crecimiento; finaliza con la selección de acciones individuales dentro de esos sectores que presenten oportunidades óptimas.
Bottom-Up	Se enfoca en los fundamentos financieros y operativos de cada empresa, priorizando el potencial de crecimiento y la calidad de la empresa sobre las condiciones macroeconómicas. Construye la cartera valorando la solidez individual de las acciones más que el contexto económico amplio.

2.2 Análisis técnico

Definición
El **análisis técnico** se dedica a examinar las **tendencias** del mercado utilizando **gráficos y medidas**, con el objetivo de prever la dirección futura de los precios.

Integra tres pilares de datos: **precio, volumen** y, específicamente para futuros y opciones, el **interés abierto**.

- **1. Identificación de tendencias:** utiliza medias móviles y otros indicadores técnicos para detectar la dirección general del mercado o de un activo específico.
- **2. Puntos de entrada y salida:** emplea patrones de velas, niveles de soporte y resistencia para determinar los momentos óptimos para entrar o salir de una posición.
- **3. Gestión del riesgo:** establece *stop-loss* y *take-profit* basados en osciladores como el **RSI** o el **MACD** para proteger la cartera contra movimientos de mercado imprevistos.

Media móvil (cruces)

Condición	Señal	Acción
MA corta > MA larga	“Cruce alcista”	Comprar
MA corta < MA larga	“Cruce bajista”	Vender

El gráfico de la diapositiva muestra el precio de una acción junto con sus medias móviles simples de 20 y 50 días (SMA), marcando los cruces alcistas y bajistas.

Puntos de entrada y salida

El gráfico de velas de la diapositiva distingue tres situaciones del precio: **rango lateral** (el precio se mueve entre un soporte y una resistencia), **tendencia bajista** y **tendencia alcista**.

2.3 Teoría Moderna de Cartera (MPT)

> **Definición**
> La **Teoría Moderna de Cartera** (MPT, *Modern Portfolio Theory*) es una aproximación matemática a la construcción de carteras desarrollada inicialmente por el premio Nobel **Henry Markowitz en 1952**.

Se basa en la idea de que un activo queda definido por su **rentabilidad esperada** y su **riesgo** (medido como desviación estándar). Por tanto, es posible escoger activos para construir una cartera que **maximice la rentabilidad esperada minimizando la volatilidad**, basándose en las **correlaciones** entre los diferentes activos.

- Con un número *k* de activos pueden construirse carteras con diferentes ponderaciones para cada activo, obteniéndose distintos valores de riesgo y rentabilidad esperada para cada cartera.
- Estas carteras se representan en un gráfico rentabilidad-riesgo (eje Y: E(r); eje X: σ) para analizar su optimalidad.
- Las carteras más óptimas para cada nivel de riesgo (o rentabilidad) forman la **frontera eficiente**, que es la base de la teoría.
- Es una forma de **cuantificar los beneficios de la diversificación** para desarrollar una mejor asignación de activos.

Interpretación del gráfico de la frontera eficiente

- **Cartera eficiente:** en la frontera. Ejemplos de la diapositiva: cartera eficiente de riesgo 0,2 o de rentabilidad 0,21; cartera eficiente de riesgo 0,16 o de rentabilidad 0,10.
- **Cartera ineficiente o dominada:** ningún inversor racional la construirá. Existen opciones con mayor rentabilidad para el mismo riesgo o menor riesgo para la misma rentabilidad.
- **Ineficiencia respecto a rentabilidad:** podría construirse una cartera con alrededor de 0,1 puntos más de rentabilidad esperada y el mismo riesgo.
- **Ineficiencia respecto a riesgo:** podría construirse una cartera con la misma rentabilidad esperada y con un riesgo 0,055 menor.

Carteras interesantes en la frontera eficiente

Cartera	Definición
Cartera de mínima varianza (CMV)	La cartera con menor volatilidad que puede construirse con los activos utilizados.
Cartera con el máximo Sharpe	La cartera con mayor rentabilidad por nivel de riesgo.

Ejemplo de la diapositiva 18: frontera de carteras eficientes construidas ponderando acciones de Microsoft (MSFT), eBay (EBAY), PPG, Aflac (AFL) y Sysco Corporation (SYY). Se muestran la cartera de mínimo riesgo y la de máximo ratio de Sharpe. Se observa que invertir en un solo activo individual no es una opción eficiente, salvo en PPG (con riesgo y rentabilidades elevados).

Limitaciones y dependencia del contexto

- La frontera eficiente da información sobre **un momento concreto del mercado**: no es única para cualquier situación, sino que cambia según la coyuntura. Una cartera óptima **hoy** puede no seguir siéndolo tiempo después.
- Las cotizaciones de los activos definen la posición de la curva, pero otros **factores externos** también afectan. Una tasa libre de riesgo más baja posiblemente empujará la curva hacia abajo, reduciendo las rentabilidades de las carteras eficientes.
- No hay una sola respuesta a cuál es la mejor cartera posible: depende del **perfil del inversor**. Cada inversor debe definir la posición en la curva que más le convenga según su **aversión al riesgo**.

Práctica 1 (Python)
Desarrollar un código que permita calcular y graficar la frontera eficiente de tres activos a elección. Además, obtener las ponderaciones de la cartera con mayor ratio de Sharpe y de la cartera de mínima varianza.

2.4 Modelo CAPM

Definición
El **CAPM** es un modelo de valoración de activos desarrollado por **William Sharpe** (ratio de Sharpe) a partir de las formulaciones de Henry Markowitz en la Teoría Moderna de Cartera. Permite estimar la rentabilidad de un activo financiero a partir de su **riesgo sistemático**.

$$E(r_i) = r_f + \beta \cdot [\, E(r_m) - r_f \,]$$

- **$E(r_i)$:** tasa de rentabilidad esperada del activo en cuestión.
- **r_f:** rentabilidad del activo sin riesgo.
- **β:** beta del activo financiero.
- **$E(r_m)$:** rentabilidad esperada del mercado en el que cotiza el activo.

La beta

La beta representa el **riesgo sistémico** de un activo: es la medida de la **sensibilidad respecto a la evolución del mercado** en su conjunto. Un activo con β **> 1** es más sensible: responde con subidas aún más pronunciadas que el mercado en periodos de bonanza y caídas más drásticas en periodos negativos.

$$\beta = Cov(r_i, r_m) / Var(r_m)$$

La rentabilidad esperada $E(r_i)$ de un activo financiero es la tasa utilizada como **coste de capital** para descontar los flujos de caja futuros al valorar la empresa.

Ejemplo (diapositiva 24): Banco Sabadell tiene una beta elevada y Red Eléctrica una pequeña. La rentabilidad esperada será superior en Sabadell para compensar el riesgo del activo. Los inversores no comprarán el activo si no esperan obtener un exceso de rentabilidad que compense la beta más elevada.

2.5 Modelos multifactoriales: Fama-French

El CAPM explica la rentabilidad de un activo teniendo en cuenta la rentabilidad del mercado en su conjunto y la volatilidad relativa del activo respecto a él. Fama y French dedujeron que, a pesar de ser un gran predictor (**explica el 70%** de la variabilidad en las rentabilidades), explicar

la rentabilidad solo como función de la rentabilidad del mercado era **incompleto**.

Desarrollaron un modelo más completo incorporando **dos factores** adicionales: **SMB** (*small minus big*, denominado SML en algunas diapositivas) y **HML** (*high minus low*). Este modelo trifactorial pasa a explicar el **90-95%** de la variabilidad en las rentabilidades del mercado.

$$\textbf{CAPM:}\quad R_p = R_f + \beta_i \cdot (R_m - r_f)$$

$$\textbf{Fama-French:}\quad R_p = R_f + \beta_i \cdot (R_m - r_f) + \beta_{SMB} \cdot SMB + \beta_{HML} \cdot HML + \alpha$$

Previo: el PER

PER (Price Earnings Ratio)
Representa cuántas veces mayor es el precio al que cotiza una empresa en el mercado con respecto a los beneficios que obtiene.

PER = Precio / BPA (beneficio por acción) = Capitalización bursátil / Beneficios totales = (nº acciones · precio) / Beneficios totales

- Un analista fundamental inferirá que una empresa con PER **bajo** puede estar **infravalorada**, y con PER **alto**, **sobrevalorada**.
- Empresas con PER elevado: **growth**. Empresas con PER bajo: **value**.
- Es imprescindible analizar el PER de cada empresa individualmente: sectores diferentes tienen valores diferentes. En algunos sectores un PER de 20 puede indicar sobrevaloración; en otros, un PER de 35 puede ser perfectamente normal.

Factor HML (High minus Low)

Mide la diferencia de rentabilidad, en un momento concreto del mercado, entre las empresas *value* y las *growth*. Históricamente, las empresas *value* (PER bajo), con un ratio *book to market* elevado, han tenido rentabilidades superiores a las *growth* (PER alto).

Empresa	PER	Ratio book to market	Rentabilidad histórica
Value	Bajo	Elevado	Alta
Growth	Elevado	Bajo	Baja

- **Empresas value:** sectores maduros y tradicionales, potencial de crecimiento limitado y pagos de dividendos generalmente atractivos.
- **Empresas growth:** empresas en momentos de puro crecimiento, cuya valoración en bolsa se guía más por las expectativas futuras de beneficios que por los fundamentales del momento. Suelen estar en sectores innovadores como el tecnológico.
- La diferencia de rentabilidad suele deberse a una especie de **“regresión a la media”**: empresas que han crecido mucho dejan de crecer porque no cumplen las expectativas o se las había sobrevalorado.

Factor SMB (Small minus Big)

Mientras que HML hace referencia al exceso de rentabilidad de las empresas *value* respecto a las *growth*, SMB hace referencia al exceso de rentabilidad de las empresas de **baja capitalización** sobre las de **alta capitalización**. También se conoce como el **“efecto tamaño”**.

Capitalización	Rentabilidad	Volatilidad
Alta	Baja	Baja
Baja	Alta	Alta

Modelo Fama-French de tres factores: componentes

Forma con prima de riesgo: $R_P - RF = \beta_i \cdot (R_M - RF) + \beta_{SMB} \cdot SMB + \beta_{HML} \cdot HML + \alpha$

Término	Significado
$R_P - RF$	Prima de riesgo del activo (rentabilidad sobre la tasa libre de riesgo).
$\beta_i \cdot (R_M - RF)$	Impacto de la rentabilidad general del mercado en la rentabilidad del activo. β_i: beta del activo, volatilidad relativa al mercado.
$\beta_{SMB} \cdot SMB$	Impacto del factor SMB (Small – Big) en la rentabilidad del activo. β_{SMB}: exposición al factor SMB.
$\beta_{HML} \cdot HML$	Impacto del factor HML (High – Low) en la rentabilidad del activo. β_{HML}: exposición al factor HML.
α	Parte de la rentabilidad no explicada por los factores / por el modelo.
R_f (RF)	Rentabilidad del activo sin riesgo.
R_M	Rentabilidad del mercado.

3. Gestión pasiva

ETF (Exchange-Traded Fund)

Definición
Un **ETF** es un tipo de fondo que posee los activos (acciones, bonos o *commodities*) que **componen un índice** específico y divide la propiedad de esos activos en acciones que se negocian en bolsa.

- La mayoría de los ETF son **pasivos**: un gestor no selecciona activamente los valores, sino que simplemente **replican el índice**.
- A diferencia de los fondos mutuos tradicionales, los ETF se compran y venden **durante el día de negociación** en la bolsa de valores, a precios de mercado que pueden variar durante el día.

Fondos indexados

Definición
Un **fondo indexado** es un tipo de fondo mutuo con una cartera construida para igualar o rastrear los componentes de un **índice financiero de mercado**.

- Los inversores compran y venden acciones del fondo directamente del fondo, **al final del día de negociación**, al precio de **NAV** (valor neto del activo), que se calcula al cierre de cada día de mercado.

- Al igual que los ETF, ofrecen **diversificación inmediata**, porque incluyen una amplia gama de valores en proporciones similares a las del índice que siguen.

Comparativa ETF vs. fondo indexado

	ETF	Fondo indexado
Naturaleza	Fondo que posee los activos de un índice y se negocia en bolsa.	Tipo de fondo mutuo que rastrea un índice.
Precio de compra/venta	Precio de mercado, que varía durante el día.	NAV, calculado al cierre de cada día.
Cuándo se opera	Durante toda la sesión de negociación.	Al final del día de negociación.
Diversificación	Inmediata.	Inmediata.

4. Glosario de definiciones clave

Término	Definición
Cartera / portafolio	Combinación de activos financieros en los que se invierte.
Diversificación	Reparto del riesgo entre varios activos para reducir la volatilidad de la inversión.
Gestión activa	Selección de activos con el objetivo de batir al mercado de referencia.
Gestión pasiva	Replicar el mercado/índice, con comisiones más bajas, mediante ETF o fondos indexados.
Análisis fundamental	Determina el valor intrínseco de una empresa con información financiera; compra si precio < valor, vende si precio > valor.
Top-Down / Bottom-Up	Del análisis macro a la acción individual / de la solidez de la empresa a la cartera.
Análisis técnico	Examina tendencias con gráficos y medidas (precio, volumen, interés abierto) para prever precios.
Cruce alcista / bajista	MA corta > MA larga: compra / MA corta < MA larga: venta.
RSI, MACD	Osciladores usados para fijar *stop-loss* y *take-profit*.
Teoría Moderna de Cartera	Marco matemático de Markowitz (1952): maximizar rentabilidad esperada minimizando volatilidad usando correlaciones.
Frontera eficiente	Conjunto de carteras óptimas para cada nivel de riesgo (o rentabilidad).
Cartera dominada	Cartera con otra que ofrece más rentabilidad con el mismo riesgo o menos riesgo con la misma rentabilidad.
Cartera de mínima varianza	Cartera de menor volatilidad posible con los activos usados.

Cartera de máximo Sharpe	Cartera con mayor rentabilidad por nivel de riesgo.
CAPM	$E(r_i) = r_f + \beta [E(r_m) - r_f]$; rentabilidad a partir del riesgo sistemático.
Beta (β)	$Cov(r_i, r_m) / Var(r_m)$; sensibilidad al mercado. $\beta > 1$: más sensible que el mercado.
Riesgo sistemático	Riesgo asociado a la evolución del mercado en su conjunto.
Fama-French	Modelo de tres factores: mercado, SMB y HML (+ α); explica el 90-95% de la variabilidad.
PER	Precio / BPA = capitalización bursátil / beneficios totales.
Value / Growth	Empresas de PER bajo y book-to-market elevado / empresas de PER alto y book-to-market bajo.
HML	Diferencia de rentabilidad entre empresas value y growth.
SMB	Exceso de rentabilidad de baja capitalización sobre alta capitalización (efecto tamaño).
α (alfa)	Rentabilidad no explicada por el modelo.
ETF	Fondo que replica un índice y cotiza en bolsa durante el día.
Fondo indexado	Fondo mutuo que rastrea un índice; se opera a NAV al cierre del día.
NAV	Valor neto del activo; se calcula al cierre de cada día de mercado.